MSE1701　HW6

2023513015　宋伊

Part 1: SCF calculation of Si

1、K-point sampling

导入 Si 结构后，将 SCF 计算中的截断能设为 50Ryd，分别将 k-point 设置为 2*2*2，4*4*4，6*6*6，8*8*8 和 10*10*10.将最后收敛总能量与 k-point 设置关系统计作图如下。

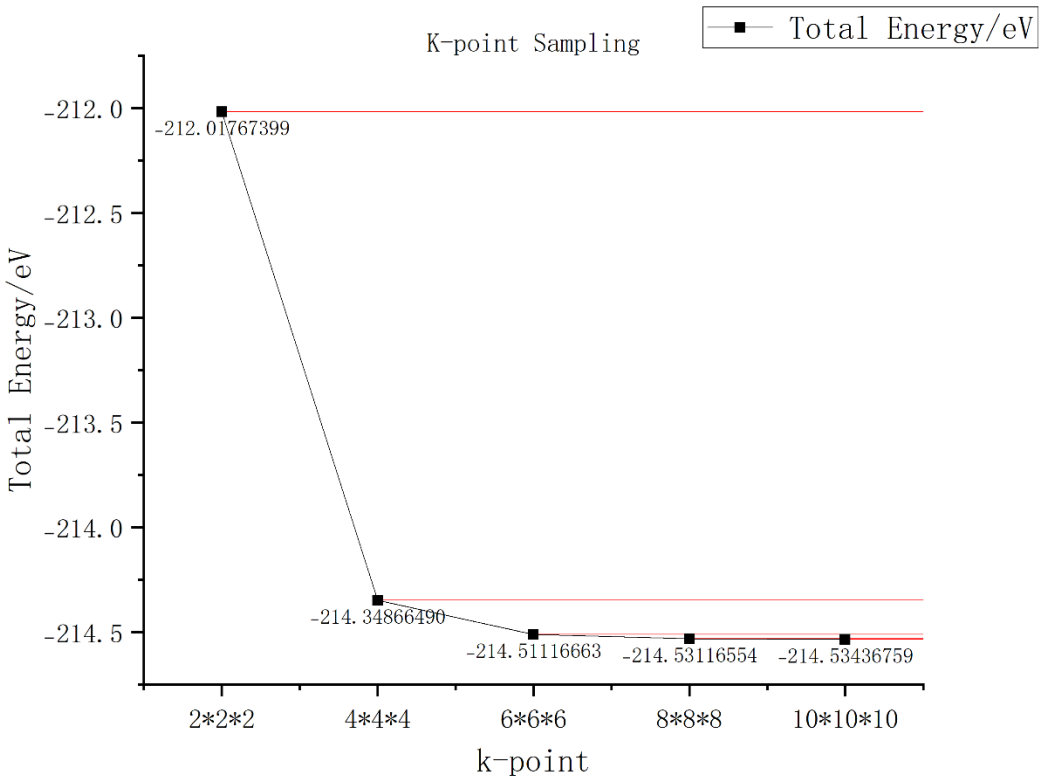


图 1 Total Energy vs K-point Setting of Si

将 Si 结构的 threshold 设为 0.002 eV/atom，对各 k-point 能量收敛效果作表如下。

k-point	abs(E(k-point_n)-E(k-point_n-1))/per atom
4*4*4	1.16550 eV
6*6*6	0.08125 eV
8*8*8	0.01000 eV
10*10*10	0.00160 eV

表 1 Threshold 筛选合适 k-point

可以看出，当 k-point 取 8*8*8 时，threshold = 0.002 eV/atom 已经满足要求。因此在之后的 Si 结构 SCF 计算中，均取 k-point = 8*8*8.

2、cutoff energy

导入 Si 结构后，将 SCF 计算中的 k-point 设为 8*8*8，分别将截断能设置为 40，50，60，70 和 80Ryd.将最后收敛总能量与截断能设置关系统计作图如下。

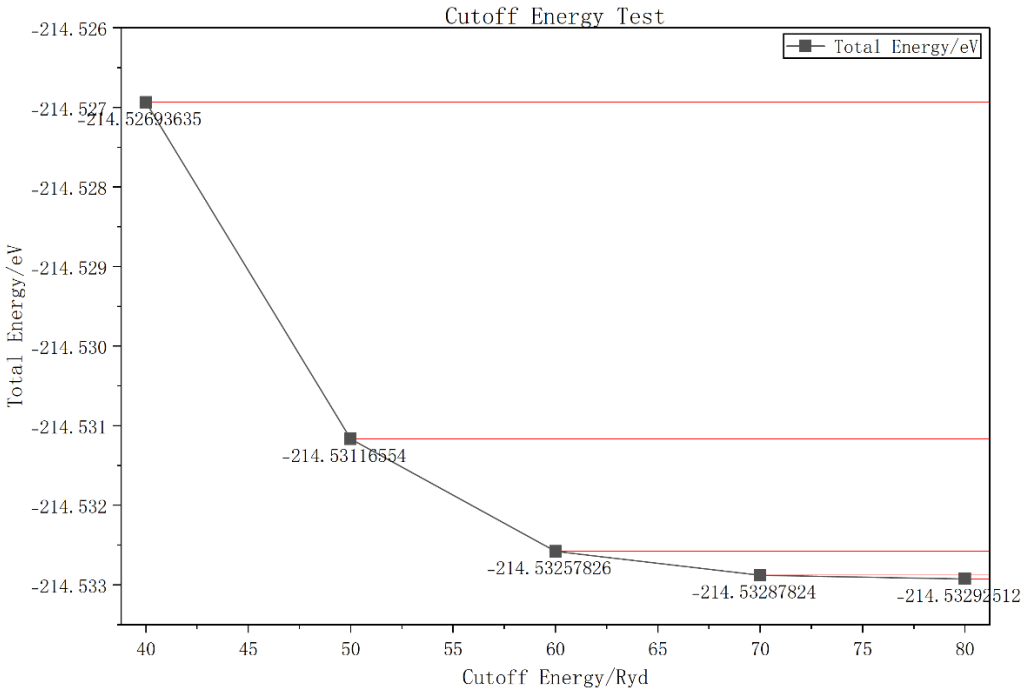


图 2 Total Energy vs Cutoff Energy of Si

将 Si 结构的 threshold 设为 0.002 eV/atom，对各 k-point 能量收敛效果作表如下。

Cutoff Energy/Ryd	abs(E(n_Ryd)-E(n-10_Ryd))/per atom
50	0.002114595 eV
60	0.00070636 eV
70	0.00014999 eV
80	0.00002344 eV

表 2 Threshold 筛选合适截断能

可以看出，当截断能取 50Ryd 时，threshold = 0.002 eV/atom 已经满足要求。因此在之后的 Si 结构 SCF 计算中，均取 Cutoff Energy = 50 Ryd.

3.测试 Γ 点

对于 Γ 点，VBM 位于第 4 条能带，能量为−0.307 eV；

CBM 位于第 5 条能带，能量为 2.243 eV.

Part 2: SCF calculation for GaAs

1、K-point sampling

导入 GaAs 结构后，将 SCF 计算中的截断能设为 50Ryd，分别将 k-point 设置为 2*2*2，4*4*4，6*6*6，8*8*8 和 10*10*10.将最后收敛总能量与 k-point 设置关系统计作图如下。

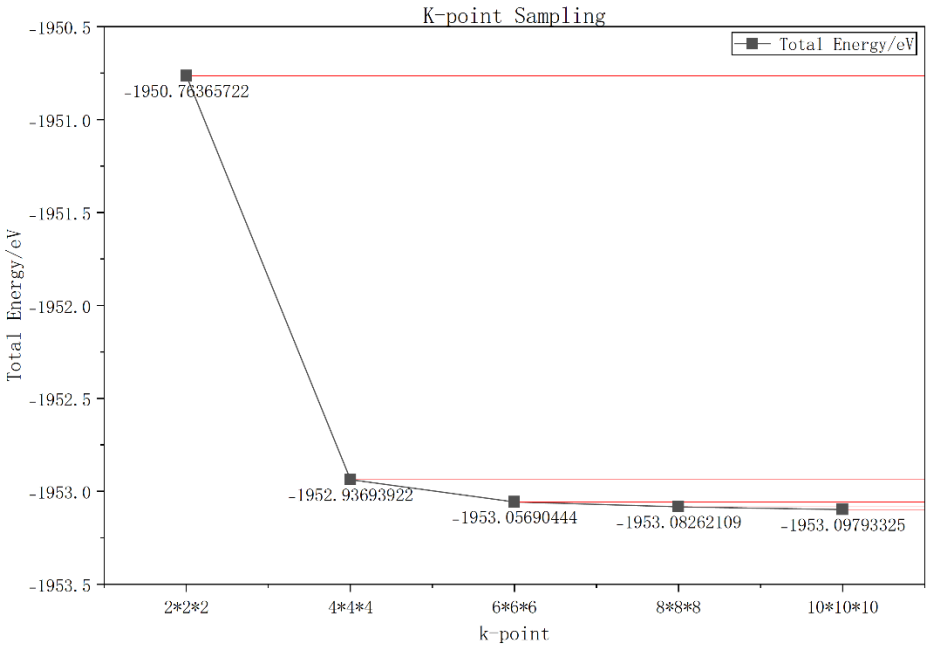


图 3 Total Energy vs K-point Setting of GaAs

将 GaAs 结构的 threshold 设为 0.02 eV/atom，对各 k-point 能量收敛效果作表如下。

k-point	abs(E(k-point_n)-E(k-point_n-1))/per atom
4*4*4	1.086841 eV
6*6*6	0.05998261 eV
8*8*8	0.012858325 eV
10*10*10	0.00765608 eV

表 3 Threshold 筛选合适 k-point

可以看出，当 k-point 取 6*6*6 时，threshold = 0.02 eV/atom 已经满足要求。因此在之后的 GaAs 结构 SCF 计算中，均取 k-point = 6*6*6.

2、cutoff energy

导入 GaAs 结构后，将 SCF 计算中的 k-point 设为 6*6*6，分别将截断能设置为 40，50，60，70 和 80Ryd.将最后收敛总能量与截断能设置关系统计作图如下。

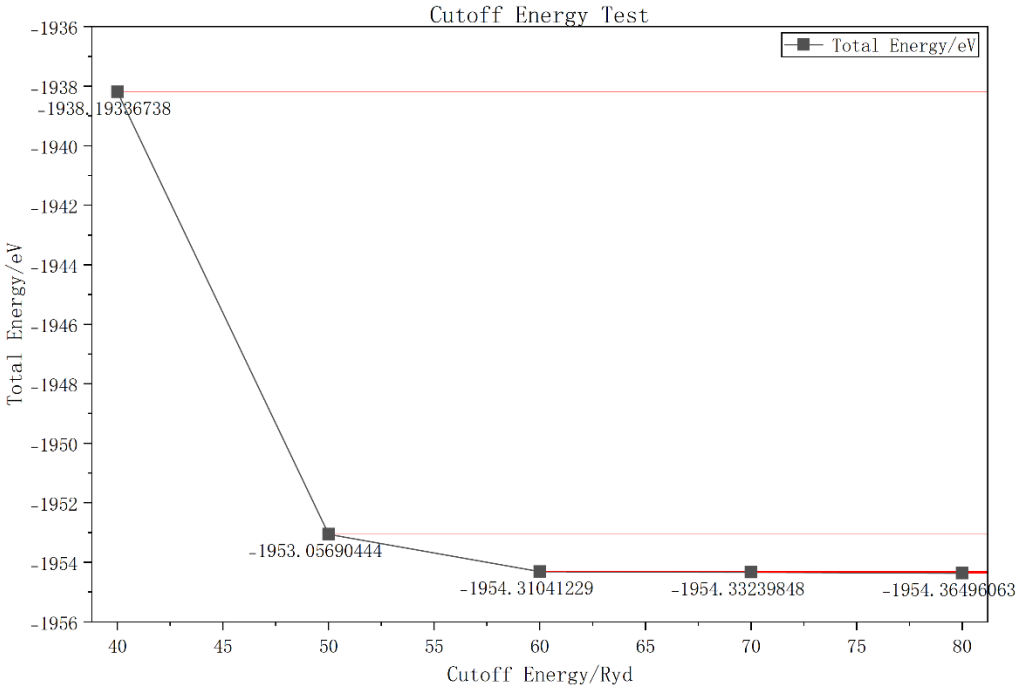


图 4 Total Energy vs Cutoff Energy of GaAs

将 GaAs 结构的 threshold 设为 0.02 eV/atom，对各 k-point 能量收敛效果作表如下。

Cutoff Energy/Ryd	abs(E(n_Ryd)-E(n-10_Ryd))/per atom
50	7.43177 eV
60	0.62675 eV
70	0.01099 eV
80	0.01628 eV

表 4 Threshold 筛选合适截断能

可以看出，当截断能取 60Ryd 时，threshold = 0.02 eV/atom 已经满足要求。因此在之后的 GaAs 结构 SCF 计算中，均取 Cutoff Energy = 60 Ryd.

Part 3: Plot band structure

1、对 Si 结构取两种 k 点密度进行能带结构绘制

对 Si 结构做能带结构计算，自洽计算部分保持前文中最佳参数设置，非自洽计算中 G→X→M→G→R 四条路经中分别取 4 个 k 点和 40 个 k 点，画出两种情况下能带图如下。

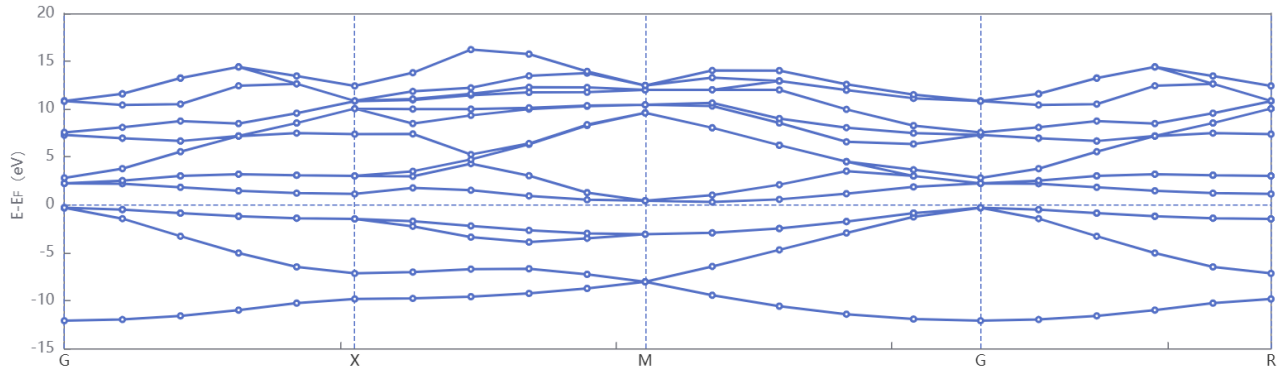


图 5 每条路径取 4 个 k 点时绘制的 Si 结构能带图

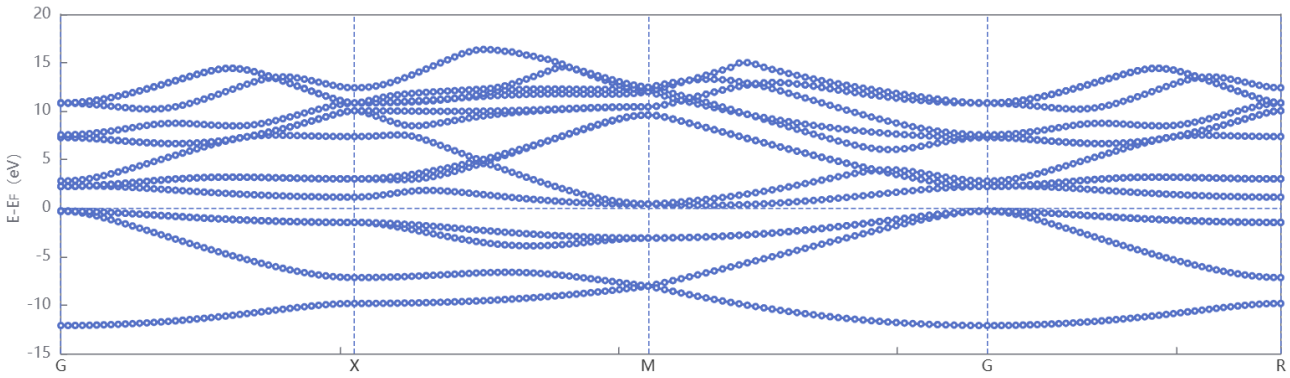


图 6 每条路径取 40 个 k 点时绘制的 Si 结构能带图

2、对 Graphene 结构取两种 k 点密度进行能带结构绘制

对 Graphene 结构做能带结构计算，自洽计算部分保持 k 点取值 15*15*1，截断能取值 60Ryd，非自洽计算中 G→K→M→G 三条路经中分别取 20 个 k 点和 50 个 k 点，画出两种情况下能带图如下。

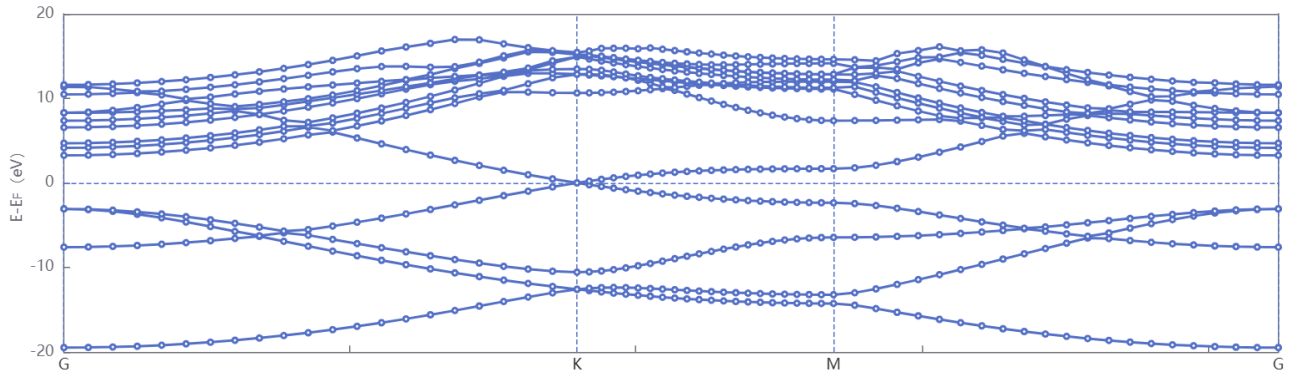


图 7 每条路径取 20 个 k 点时绘制的 Graphene 结构能带图

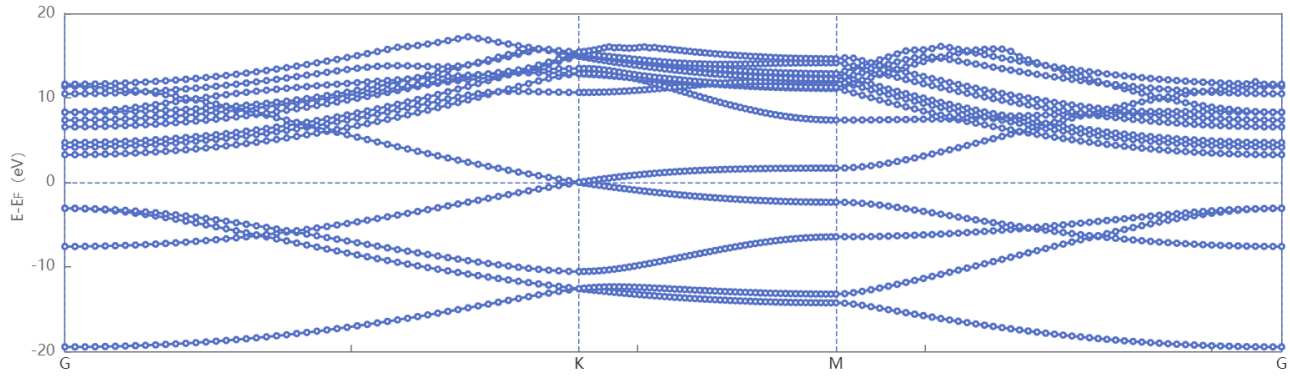


图 8 每条路径取 50 个 k 点时绘制的 Graphene 结构能带图

从两张图中可以观察到，两种采样方式得到的能带整体形貌基本一致，均显示在 K 点附近存在典型的 Dirac 点，费米能级处无明显带隙，表明石墨烯具有零带隙半金属性质。随着路径采样点数由 20 增加至 50，能带曲线变得更加平滑连续，说明增加 k 点采样密度能够提高能带计算结果的分辨率和可视化质量，但不会改变材料的本征电子结构特性。在本测试中，增加 k 点从 20 到 50 没有带来大量更明显的信息，因此，在后续能带计算中采用 20 个 k 点即可获得足够可靠和精细的结果。